

一、 选择题

1、对于一定量的理想气体，下式中正确的是： (A)。

A、 $\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = 0$

B、 $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = 0$

D、 $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = 0$ 。

ΔH 是温度的函数，温度不变， $\Delta H=0$ 。下标 T 表示恒温。

2、 $pV^\gamma = \text{常数}$ ($\gamma = C_{p,m}/C_{v,m}$) 适用的条件是： (C) 课本 81 页理想气体绝热可逆体积功

A、绝热过程

B、理想气体绝热过程

C、理想气体绝热可逆过程

D、绝热可逆过程。

3、对封闭系统来说，当过程的始态和终态确定后，下列各项中没有确定的值的是： (A)。 状态函数的特征, Q 和 W 不是状态函数

A、 Q (非状态函数)

B、 $Q+W$ (根据热力学第一定律, $=\Delta U$)

C、 W ($Q=0$) ($=\Delta U$)

D、 Q ($W=0$)。 ($=\Delta U$)

4、对于任何循环过程，系统经历了若干步骤。根据热力学第一定律，正确的是： (D)。

A、 $\sum_i W_i = 0$;

B、 $\sum_i Q_i = 0$;

C、 $\sum_i (Q_i - W_i) = 0$;

D、 $\sum_i (Q_i + W_i) = 0$

(根据热力学第一定律, $=\Delta U$)。

5、当理想气体反抗一定的压力作绝热膨胀时，则： (D)。

A、焓总是不变

B、热力学能总是增加

C、焓总是增加

D、热力学能总是减少。

绝热, $Q=0$; 膨胀过程, W 小于 0; 根据热力学第一定律得到 ΔU 小于 0。

6、下列说法中 (D) 是正确的。

A、只有等压过程才有焓的概念

B、系统的焓等于系统所含的热量

C、系统的焓等于系统在等压过程中吸收的热量

D、在等压且不作非体积功的条件下，系统吸收的热在数值上等于焓的增量。（课本 42 页-43 页内容）

7、在同一温度下，同一气体物质的摩尔定压热容 $C_{p,m}$ 与摩尔定容热容 $C_{V,m}$ 之间的关系为：（ B ）。（课本 49 页公式 2.4.9）

A、 $C_{p,m} < C_{V,m}$ B、 $C_{p,m} > C_{V,m}$ C、 $C_{p,m} = C_{V,m}$ D、难以比较。

8、物质的量为 n 的单原子理想气体等压升高温度，从 T_1 至 T_2 , ΔU 等于：（ B ）。（课本 46 页公式 2.4.3）

A、 $nC_{p,m}\Delta T$ B、 $nC_{V,m}\Delta T$ C、 $nR\Delta T$ D、 $nR\ln(T_2 / T_1)$ 。

二、计算题

1、在 101.3 kPa 下，100 g 处于 100℃ 的水蒸气凝结为同温度下的水，100℃ 时水的汽化焓为 $2255 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1}$ 。求此过程的 W , Q , ΔU , ΔH , ΔS , ΔA , ΔG , $\Delta S_{\text{环}}$ 和 $\Delta S_{\text{隔}}$ （假定水蒸气为理想气体）。

解： $W = -p(V_1 - V_g) \approx pV_g = nRT$

$$= \frac{100}{18.02} \times 8.314 \times 373.15 \text{ J} = 17.2 \text{ kJ}$$

$$Q_p = -2255 \times 100 \text{ J} = -225.5 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = Q_p = -225.5 \text{ kJ}$$

$$\Delta U = Q + W = (-225.5 + 17.2) \text{ kJ} = -208.3 \text{ kJ}$$

$$\Delta S = \Delta H/T = -225.5 \times 10^3 \text{ J} / 373.15 \text{ K} = -604.31 \text{ J/K} \quad (\text{可逆相变过程})$$

$$\Delta A = \Delta U - T\Delta S$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 0$$

因为过程为可逆相变，所以 $\Delta S_{\text{隔}} = 0$

$$\Delta S_{\text{环}} = -\Delta S = 604.31 \text{ J/K}$$

2、 1 mol 单原子理想气体，开始处于 298 K 和 500 kPa，膨胀至最后达 100 kPa。

(1) 若为等温可逆膨胀；

(2) 若为反抗恒定的 100 kPa 外压力等温膨胀。

试分别求出上述过程中的 Q ， W ， ΔU 和 ΔH 。

解：(1) 理想气体等温过程

$$\Delta U = 0, \Delta H = 0$$

$$W_r = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = -nRT \ln \frac{p_1}{p_2} = -(8.314 \times 298 \times \ln 5) \text{ J} = -3.987 \text{ kJ}$$

根据 $\Delta U = Q + W$

$$Q_r = -W_r = 3.987 \text{ kJ}$$

(2) $T_2 = T_1 = 298 \text{ K}$ ， $\Delta U = 0$ ， $\Delta H = 0$ 。

$$W = -p_2(V_2 - V_1) = -p_2 \left(\frac{nRT}{p_2} - \frac{nRT}{p_1} \right) = -nRT(1 - p_2/p_1) = -1.982 \text{ kJ}$$

$$Q = -W = 1.982 \text{ kJ}$$

3、 4 mol 理想气体从 27°C 等压加热到 327°C，求此过程的 Q ， W ， ΔU ， ΔH 。（已知气体的

$$C_{p,m} = 30.00 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}。）$$

解：对等压过程，有： $\Delta H = Q_p$ ，及 $\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m} dT$

$$Q_p = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m} dT = 36.00 \text{ kJ}$$

$$\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} nC_{v,m} dT = \int_{T_1}^{T_2} n(C_{p,m} - R) dT = 26.00 \text{ kJ}$$

$$\Delta U = Q + W$$

$$W = \Delta U - Q_p = (26.00 - 36.00) \text{ kJ} = -10.00 \text{ kJ}$$

4、今有 1 mol $\text{N}_2(\text{g})$ ，温度为 0°C ，压力为 101.3 kPa，经绝热可逆膨胀至原来体积的 2 倍，求该过程的 Q ， W ， ΔU 及 ΔH ， ΔS ， ΔA ， ΔG ， $\Delta S_{\text{环}}$ ， $\Delta S_{\text{隔离}}$ 。（已知 N_2 气的 $C_{V,m} = 5R / 2$ ，已知 0°C 时，该气体的摩尔熵为 $50 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ）

解：绝热可逆膨胀， $Q = 0$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad \gamma = 7 / 5$$

$$T_2 = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} T_1 = 207.0 \text{ K}$$

$$\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} n C_{V,m} dT = -1.375 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} n C_{p,m} dT = -1.925 \text{ kJ}$$

$$W = \Delta U = -1.375 \text{ kJ}$$

因为过程可逆，所以 $\Delta S = Q/T = 0$

$$S_1 = 50 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}, \text{ 所以 } S_2 = \Delta S + S_1 = 50 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta A = \Delta U - (T_2 S_2 - T_1 S_1) = \Delta U - S \Delta T = 1932.5 \text{ J}$$

$$\Delta G = \Delta H - S \Delta T = 1382.5 \text{ J}$$

$$\Delta S_{\text{环}} = -Q/T = 0$$

$$\Delta S_{\text{隔离}} = 0$$

$$\begin{aligned} Q &= 0, \quad \Delta U = W = n C_{V,m} \Delta T \\ \frac{T_1}{T_2} &= \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{7/5} \\ \Rightarrow T_2 &= 273.15 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{7/5} = \end{aligned}$$